

ACTIVIDAD 1 – INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Recolección y análisis de requisitos

Documento de Especificación de Requisitos (SRS)

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén "Repuestos Anelisa"

Integrantes: Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

Cliente: Almacén "Repuestos Anelisa" — Entrevistada: Anelisa (Gerente / Propietaria)

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

El almacén "Repuestos Anelisa" es un emprendimiento dedicado a la comercialización al detal de repuestos y accesorios para vehículos livianos y medianos. Actualmente, el control de inventario, el registro de compras y ventas y parte de la atención al cliente se apoyan en procedimientos manuales, cuadernos físicos y hojas de cálculo. Esta forma de trabajo dificulta mantener información centralizada y actualizada sobre las existencias y las operaciones del negocio.

El proyecto propone una aplicación de escritorio que centralice la gestión de productos, compras, ventas, usuarios y reportes, con el propósito de sustituir los registros dispersos por un sistema digital que facilite el control de entradas y salidas de productos y la consulta oportuna de la información.

1.2. Identificación del problema

La gestión manual utilizada actualmente en "Repuestos Anelisa" puede ocasionar errores de registro, pérdida de información, retrasos en la atención y baja trazabilidad de las operaciones. La ausencia de un sistema centralizado dificulta conocer con precisión el stock disponible, consultar movimientos y disponer de reportes que apoyen la toma de decisiones.

En consecuencia, el problema a resolver consiste en mejorar el control y la disponibilidad de la información operativa del almacén mediante una solución de software de escritorio.

1.3. Objetivos del sistema

Objetivo general. Centralizar y automatizar la gestión de inventario, compras, ventas y usuarios de "Repuestos Anelisa", proporcionando información actualizada sobre las existencias y operaciones del almacén.

Objetivos específicos:

- Permitir el registro, actualización, consulta y eliminación de productos del inventario.
- Registrar compras a proveedores y ventas a clientes, actualizando las existencias correspondientes.
- Generar reportes administrativos de inventario, compras y ventas para apoyar la toma de decisiones.
- Gestionar el acceso al sistema mediante roles y niveles de permiso diferenciados.
- Facilitar la consulta rápida de existencias y la identificación de productos mediante datos de referencia.

2. Descripción general

2.1. Usuarios y roles del sistema

Para evitar confundir personas con roles, el sistema manejará dos perfiles operativos principales. La gerente/propietaria puede desempeñar el rol de Administrador.

Rol	Usuario asociado	Responsabilidades principales
-----	------------------	-------------------------------

Rol	Usuario asociado	Responsabilidades principales
Administrador	Gerente / Propietaria	Supervisar inventario, compras, ventas y reportes; gestionar usuarios y permisos.
Empleado	Personal operativo	Consultar existencias, registrar ventas e ingresar o actualizar información de productos según los permisos asignados.

2.2. Levantamiento de información

Los requisitos se obtuvieron a partir de la entrevista realizada a Anelisa, gerente/propietaria del almacén, y del análisis de los procesos actuales de inventario, compras y ventas descritos en la documentación base del proyecto. Las evidencias de este levantamiento (actas, entrevistas, fotografías, videos o encuestas disponibles) deben conservarse en la carpeta EVIDENCIAS del repositorio del equipo.

2.3. Alcance del sistema

La primera versión de la aplicación de escritorio permitirá:

- Registrar, actualizar, consultar y eliminar productos del inventario.
- Registrar compras a proveedores y ventas a clientes, actualizando las existencias.
- Generar reportes en PDF sobre inventario, ventas y compras.
- Administrar usuarios y controlar el acceso mediante roles.
- Consultar rápidamente la existencia de productos por nombre, código o categoría; cuando se disponga del recurso, podrá mostrarse una fotografía de referencia.

Quedan fuera del alcance de esta primera versión:

- Venta en línea o integración directa con redes sociales como WhatsApp o Instagram.
- Acceso desde dispositivos móviles.
- Integración con sistemas externos de facturación fiscal.

3. Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos se derivan de las necesidades expresadas por el cliente y de los procesos descritos en el proyecto base.

Código	RF01
Nombre	Gestión de inventario
Propósito	Permitir administrar los productos del almacén.
Descripción	El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar productos del inventario, manteniendo actualizada la existencia disponible.
Entrada	Datos del producto: nombre, identificador o código, cantidad, precio, categoría, proveedor y otros datos definidos por el negocio.
Salida	Confirmación de la operación y visualización del inventario actualizado.
Prioridad	Alta

Código	RF02
Nombre	Registro de compras y ventas
Propósito	Controlar las entradas y salidas asociadas a transacciones.
Descripción	El sistema debe permitir registrar compras a proveedores y ventas a clientes, conservando la información de cada transacción y actualizando el inventario.
Entrada	Datos de la transacción: producto(s), cantidad, precio o costo, fecha y datos asociados a la operación.
Salida	Registro de la transacción, comprobante correspondiente y actualización de existencias.
Prioridad	Alta

Código	RF03
Nombre	Generación de reportes
Propósito	Proporcionar información consolidada sobre la operación del almacén.
Descripción	El sistema debe generar reportes de inventario, compras y ventas, con filtros como tipo de reporte y rango de fechas cuando corresponda.
Entrada	Solicitud de reporte y filtros aplicables.
Salida	Documento PDF con la información del reporte solicitado.
Prioridad	Media

Código	RF04
Nombre	Gestión de usuarios
Propósito	Controlar el acceso según el rol asignado.
Descripción	El sistema debe permitir crear, editar o desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol con los permisos correspondientes.
Entrada	Nombre, nombre de usuario, contraseña y rol.
Salida	Confirmación de la operación y permisos asignados.
Prioridad	Alta

Código	RF05
Nombre	Consulta rápida de existencias
Propósito	Permitir verificar de forma inmediata la disponibilidad de un producto.
Descripción	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, código o categoría y mostrar la existencia actual; cuando exista una fotografía asociada, podrá utilizarse como referencia visual.
Entrada	Criterio de búsqueda.
Salida	Listado de coincidencias con la existencia disponible.
Prioridad	Media

Código	RF06
Nombre	Autenticación y acceso
Propósito	Restringir el uso del sistema a usuarios registrados.
Descripción	El sistema debe solicitar usuario y contraseña, validar las credenciales y habilitar las funciones correspondientes al rol autenticado.
Entrada	Nombre de usuario y contraseña.
Salida	Acceso al panel correspondiente o mensaje de error si las credenciales no son válidas.
Prioridad	Alta

4. Requisitos no funcionales

Código	RNF01
Nombre	Seguridad
Descripción	El sistema debe proteger la información de inventario, transacciones y usuarios mediante autenticación, contraseñas protegidas y control de acceso por roles.
Criterio de verificación	Se verificará que un usuario no autenticado no pueda acceder a los módulos y que cada rol visualice únicamente las funciones permitidas.
Prioridad	Alta

Código	RNF02
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser clara e intuitiva para que el personal pueda realizar las operaciones habituales sin requerir formación técnica especializada.
Criterio de verificación	Durante la validación con el cliente se comprobará que las tareas habituales —iniciar sesión, consultar productos, registrar ventas e ingresar productos— puedan realizarse sin asistencia técnica constante.
Prioridad	Media

Código	RNF03
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema debe manejar el volumen habitual de productos y transacciones del almacén sin bloqueos ni demoras que impidan la operación normal.
Criterio de verificación	El comportamiento se verificará con datos representativos del negocio. El volumen máximo y el tiempo de respuesta objetivo deberán validarse con el cliente si se requiere una métrica cuantitativa.
Prioridad	Alta

Código	RNF04
Nombre	Compatibilidad
Descripción	La aplicación debe ser compatible con equipos que ejecuten Windows 10 o una versión superior.
Criterio de verificación	La aplicación deberá instalarse o ejecutarse correctamente en el entorno Windows definido para el proyecto.
Prioridad	Media

Código	RNF05
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe permitir correcciones y mejoras futuras sin comprometer la integridad de los datos existentes.
Criterio de verificación	Las modificaciones deberán conservar la estructura e información almacenada o incluir un procedimiento controlado de actualización.
Prioridad	Alta

5. Requisitos de información

Esta sección define la información mínima que el sistema necesita almacenar o procesar. Los campos no especificados por la documentación base deberán validarse con el cliente antes de su implementación.

Código	Información	Datos requeridos
RI01	Producto	Código o identificador, nombre, categoría, cantidad disponible, precio, proveedor y fotografía de referencia cuando se disponga de ella.
RI02	Usuario	Nombre, nombre de usuario, contraseña protegida y rol.
RI03	Compra	Fecha, proveedor, productos comprados, cantidades y costos asociados.

Código	Información	Datos requeridos
RI04	Venta	Fecha, productos vendidos, cantidades, precios y usuario que registra la operación.
RI05	Inventario	Existencia actual de cada producto y datos necesarios para reflejar las entradas y salidas registradas.
RI06	Reporte	Tipo de reporte, rango de fechas u otros filtros aplicables y datos consolidados de inventario, compras o ventas.
RI07	Proveedor	Datos del proveedor requeridos para asociar una compra. La documentación base no detalla los campos obligatorios; deben validarse con el cliente.

6. Casos de uso

Los casos de uso se organizan para cubrir los requisitos funcionales definidos anteriormente y mantener trazabilidad entre las necesidades del cliente y el comportamiento esperado del sistema.

CU01. Iniciar sesión

Actor(es)	Administrador, Empleado
Descripción	Permite autenticar a un usuario mediante sus credenciales y habilitar las funciones correspondientes a su rol.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Requisito(s) asociado(s)	RF06

Flujo principal

1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa su nombre de usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales.
4. El sistema identifica el rol asociado.
5. El sistema concede acceso y muestra el panel correspondiente.

Flujo alternativo

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y permite reintentar.
- Si el usuario no está registrado o se encuentra deshabilitado, el sistema rechaza el acceso.

Postcondición. El usuario queda autenticado con los permisos de su rol.

CU02. Gestionar productos del inventario

Actor(es)	Administrador, Empleado
Descripción	Permite registrar, consultar, actualizar o eliminar productos del inventario de acuerdo con los permisos del usuario.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Requisito(s) asociado(s)	RF01, RF05

Flujo principal

1. El usuario accede al módulo "Inventario".
2. Selecciona la operación a realizar: registrar, consultar, actualizar o eliminar.
3. Ingresa un nuevo producto o selecciona un producto existente.

4. El sistema valida la información requerida.
5. El sistema ejecuta la operación seleccionada.
6. El sistema actualiza y muestra el estado del inventario.

Flujo alternativo

- Si faltan datos obligatorios, el sistema informa el error y solicita completarlos.
- Si el producto buscado no existe, el sistema informa que no se encontraron coincidencias.
- Si se intenta registrar un producto ya existente, el sistema debe evitar la duplicidad y permitir continuar mediante la operación que corresponda.

Postcondición. El inventario refleja la operación realizada.

CU03. Registrar venta

Actor(es)	Empleado, Administrador
Descripción	Permite registrar la venta de uno o varios productos y descontar las cantidades vendidas del inventario.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir productos registrados.
Requisito(s) asociado(s)	RF02

Flujo principal

1. El usuario accede al módulo de ventas.
2. Selecciona los productos solicitados por el cliente.
3. Ingresa la cantidad de cada producto.
4. El sistema verifica la existencia disponible.
5. El sistema registra la venta.
6. El sistema descuenta las cantidades correspondientes del inventario.
7. El sistema genera el comprobante y confirma la operación.

Flujo alternativo

- Si un producto no existe, el sistema informa el error.
- Si no se ingresa una cantidad válida, el sistema solicita corregirla.
- Si el stock es insuficiente, el sistema informa la disponibilidad y no registra una cantidad superior a la existente.

Postcondición. La venta queda registrada y el inventario actualizado.

CU04. Registrar compra a proveedor

Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite registrar el ingreso de mercancía comprada a un proveedor y aumentar las existencias del inventario.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de administrador.
Requisito(s) asociado(s)	RF02

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo de compras.
2. Ingresa o selecciona los datos del proveedor.
3. Registra los productos comprados, cantidades y costos.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema registra la compra y actualiza las existencias.

6. El sistema genera el comprobante y confirma la operación.

Flujo alternativo

- Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
- Si el proveedor requerido no está registrado y el sistema exige su registro previo, se debe completar ese registro antes de continuar.

Postcondición. La compra queda registrada y el inventario actualizado.

CU05. Generar reporte administrativo

Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite generar reportes de inventario, ventas o compras para apoyar la revisión de la operación del almacén.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de administrador.
Requisito(s) asociado(s)	RF03

Flujo principal

1. El administrador selecciona el tipo de reporte.
2. Indica el rango de fechas u otros filtros disponibles.
3. El sistema procesa la información.
4. El sistema genera el reporte en formato PDF.
5. El reporte queda disponible para revisión, impresión o almacenamiento.

Flujo alternativo

- Si no existen datos para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje informativo y no genera un reporte vacío sin advertencia.

Postcondición. El reporte solicitado queda disponible.

CU06. Gestionar usuarios

Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite crear, editar o desactivar cuentas y asignar el rol correspondiente.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de administrador.
Requisito(s) asociado(s)	RF04

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo "Gestión de usuarios".
2. Selecciona crear, editar o desactivar una cuenta.
3. Ingresa o modifica los datos requeridos.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema guarda los cambios y aplica el rol o estado definido.

Flujo alternativo

- Si el nombre de usuario ya existe, el sistema solicita uno diferente.
- Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error.

Postcondición. La información del usuario y sus permisos quedan actualizados.

7. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz permite comprobar que cada requisito funcional está representado por al menos un caso de uso.

Requisito	Nombre	Caso(s) de uso relacionado(s)
RF01	Gestión de inventario	CU02
RF02	Registro de compras y ventas	CU03, CU04
RF03	Generación de reportes	CU05
RF04	Gestión de usuarios	CU06
RF05	Consulta rápida de existencias	CU02
RF06	Autenticación y acceso	CU01